

Parte 3 - Administração de Bancos de Dados

100) O que são tablespaces no contexto dos bancos de dados Oracle?

Resposta: Em bancos de dados Oracle, tablespaces são estruturas de armazenamento que funcionam como contêineres lógicos para organizar e gerenciar dados físicos. Eles abstraem os arquivos físicos do sistema operacional, permitindo que os administradores de banco de dados (DBAs) gerenciem o armazenamento. Uma tablespace é uma unidade lógica que agrupa segmentos de dados (tabelas, índices, objetos, códigos, etc.). São compostas por arquivos de dados (.dbf) chamados de datafiles. Podem conter 1 ou n datafiles.

101) Quais são os pontos importantes a serem analisados ao executar o comando `top` do shell do Linux no contexto da administração de banco de dados?

Resposta:

1. **Uso de CPU (%CPU):** verificar se o processo do banco de dados (como mysqld, postgres, oracle, etc.) está consumindo muita CPU. Alto uso contínuo pode indicar consultas mal otimizadas, índices faltando, locks excessivos, operações intensivas (backups, grandes inserções, etc.).
2. **Uso de Memória (%MEM, RES, VIRT):** RES (Resident Memory) é a memória real que o processo está ocupando. VIRT (Virtual Memory) inclui memória mapeada que nem sempre está realmente alocada. Avaliar se o banco está consumindo muita memória física, o que pode reduzir a memória disponível para o sistema e outros processos e forçar o Linux a começar a usar swap, prejudicando o desempenho.
3. **Carga do Sistema (load average):** os três números exibidos na linha superior (load average: 1.15, 0.90, 0.70) representam a carga do sistema nos últimos 1, 5 e 15 minutos.
4. **Uso de Swap (memória swap em uso):** se a SWAP começa a ser utilizada, indica que a RAM foi insuficiente. A performance do banco de dados pode despencar. Idealmente o banco de dados deveria operar sem usar swap.
5. **Identificação de Processos Pesados:** observar processos com uso excessivo de CPU, memória ou IO. Em servidores de banco de dados, normalmente poucos processos (ou um só) são muito relevantes. Pode ser útil reorganizar a visualização (Shift + P para ordenar por CPU, Shift + M por memória).

6. **Zumbis ou Deadlocks:** verificar se há processos zumbis (state = Z) que possam indicar problemas de gerenciamento de conexões, travas ou deadlocks no banco.
 7. **Tempo de Atividade (TIME+):** um processo de banco que está usando CPU por muito tempo sem liberar pode estar executando uma consulta pesada/travada, um backup, reindexação, ou outra tarefa administrativa longa. Avaliar se é normal ou se precisa de intervenção.
 8. **Estado do Processo (coluna S):**
 - R (Running) — em execução.
 - S (Sleeping) — dormindo (normal para muitos bancos de dados aguardando requisições).
 - D (Uninterruptible Sleep) — geralmente esperando IO de disco (pode indicar gargalos de IO). Muitos processos em D → atenção ao disco!
 9. **Utilização de Disco e I/O** (não mostrado diretamente no `top`, mas relacionado): para análise profunda de I/O, o comando `iostat` é melhor. No entanto, no `top`, se muitos processos estão em "D" (esperando I/O), é um alerta para investigar o subsistema de discos. Banco de dados com problemas de disco mostra lentidão geral, locks e timeouts.
-

102) Um usuário do departamento de Marketing chegou cedo pela manhã para preparar um relatório para a nova campanha de vendas, mas está recebendo o seguinte erro ao acessar o sistema:

```
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
```

O que pode estar acontecendo?

Resposta: O erro que o usuário do departamento de Marketing está enfrentando, ORA-01034: ORACLE not available combinado com ORA-27101: shared memory realm does not exist, indica que o banco de dados Oracle não está disponível no momento. Possíveis causas: a instância do Oracle não está em execução; o banco de dados pode não ter sido iniciado após uma reinicialização do servidor ou por algum problema anterior. Isso faz com que a memória compartilhada (shared memory realm) não seja alocada, resultando no erro ORA-27101.

103) Um usuário da contabilidade ligou para o departamento de informática reportando que não consegue entrar no

sistema. A aplicação dá a mensagem "Não foi possível acessar o banco de dados". Lá na Informática, o operador conecta na console do sistema Linux onde o banco de dados está instalado e executa um `sqlplus central/opcent001` e conecta com o banco de dados normalmente no usuário "central" com a senha "opcent001". O que pode estar acontecendo?

Resposta: O processo do Listener está fora do ar. Isso pode acontecer por diversas razões, mas o Listener é responsável por estabelecer as conexões cliente/servidor, e estando fora do ar isso não é possível. O operador conseguiu conectar porque a conexão `sqlplus` que ele fez dentro da própria máquina hospedeira do BD não usou o processo do Listener, pois não precisava dos serviços de rede já que a máquina era a mesma que hospedava o BD. Ele fez uma chamada "conexão loopback". Se a aplicação capturasse a mensagem de erro do BD, ela exibiria a mensagem `ORA-12541: TNS:no listener` e facilitaria muito a resolução do problema.

104) Um usuário do RH está tentando conectar ao sistema e afirma não estar conseguindo. Também afirma que seu colega de trabalho na mesa ao lado está conectando normalmente, e que ao final do expediente no dia anterior o pessoal do suporte reformatou seu computador. Está tendo a mensagem de erro `ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error`. O que pode estar acontecendo?

Resposta: Tal mensagem é um pouco genérica, mas dado o contexto pode ser que a estação de trabalho do usuário não esteja enxergando o servidor de banco de dados pela rede ou mesmo que o cliente do banco de dados esteja configurado de maneira errada. Por exemplo, o `hostname` ou `IP` do servidor de BD pode estar errado, com um número errado ou com um nome errado. O comando `PING` executado no Windows ou no Linux/Unix do usuário poderia confirmar isso.

105) O suporte de informática corrigiu a mensagem de erro ocorrida na questão anterior, ajustando o IP do servidor de banco de dados que estava configurado errado na máquina do usuário. Só que agora a mensagem de erro mudou para

ERROR: ORA-12541: TNS:no listener . Mas se a máquina do colega desse usuário conecta normalmente, não é problema de Listener. Faltou alguma configuração?

Resposta: Sim. Nesse caso, a máquina do usuário já está enxergando corretamente o servidor de banco de dados pela rede, mas a porta do Listener que foi configurada para a máquina cliente está errada. Por exemplo, a máquina do usuário pode ter sido configurada para conectar com um Listener na porta 1525 e o processo Listener lá no servidor de BD está "ouvindo" na porta 1521. Isso ocasionaria esse erro. Basta mudar na máquina do usuário a configuração para que a mesma acesse a porta correta.

106) Então parece que iniciar o banco de dados, iniciar o Listener, desativar o banco de dados, desativar o Listener, etc., são tarefas importantes, mas não podemos criar uma sequência de comandos que faça tudo isso de maneira mais fácil, sem precisar ficar digitando tudo todos os dias? Como?

Resposta: Sim, podemos, através dos chamados scripts do sistema operacional. No Linux e no Unix, temos os Shell Scripts (.csh, .ksh, .sh, etc.), e no Windows temos os Batch Scripts (.bat).

107) Mas ter que fazer isso todos os dias no mesmo horário pode não ser possível. Não podemos agendar para que isso seja feito automaticamente?

Resposta: Podemos, certamente. No Windows através do Agendador de Tarefas e no Linux/Unix através da Crontab.

108) Queremos executar o `sqlldr`, que é o aplicativo que faz carga de dados para tabelas do BD a partir de arquivos-texto. Estamos logados no usuário "aluno" do Linux e executamos o Terminal. Ao digitar o nome do programa seguido de ENTER, ocorre `sqlldr: command not found`. Mas temos

certeza que o aplicativo foi instalado na máquina e pelo próprio usuário "aluno". Alguma sugestão?

Resposta: A primeira coisa óbvia a saber é se o nome do programa está correto. Se sim, digitar o nome do programa na linha de comando fará com que o Linux procure no "caminho" (PATH) se existe um programa com esse nome. Se sim, e se o usuário tem permissões para isso, ele executa o mesmo. Então seria interessante executar `echo $PATH` para verificar se o referido programa encontra-se em algum diretório listado no PATH.

109) Agora temos um programa com nome `abc.sh` no diretório `/home/aluno` e estamos no Terminal exatamente neste diretório, só que digitamos `abc.sh` seguido de ENTER e dá erro de `abc.sh: command not found`. Alguma sugestão?

Resposta: Existem somente duas coisas a serem consideradas agora: (1) se o usuário logado no Terminal tem permissões para executar o programa/script e (2) assegurar que o mesmo seja referenciado de forma absoluta ou relativa, ou seja, `/home/aluno/abc.sh` ou `./abc.sh`.

110) Em um script há o comando `sqlplus matriz/m2025` e pergunta-se: o que significa cada uma dessas coisas?

Resposta: `sqlplus` é o nome do aplicativo que servirá de interface com o SGBD, no caso o Oracle. `matriz` é o nome do usuário do banco de dados ao qual estaremos nos conectando, e `m2025` é a senha do mesmo. A barrinha só separa sintaticamente o nome do usuário de sua senha. Se a senha for omitida, será solicitada na sequência sem eco na tela.